- Posgrado -

Teoría del Financiamiento

Dr. Roberto L. Drimer

Índice

- ***Teorías Actuales*** ***Pág. 3***

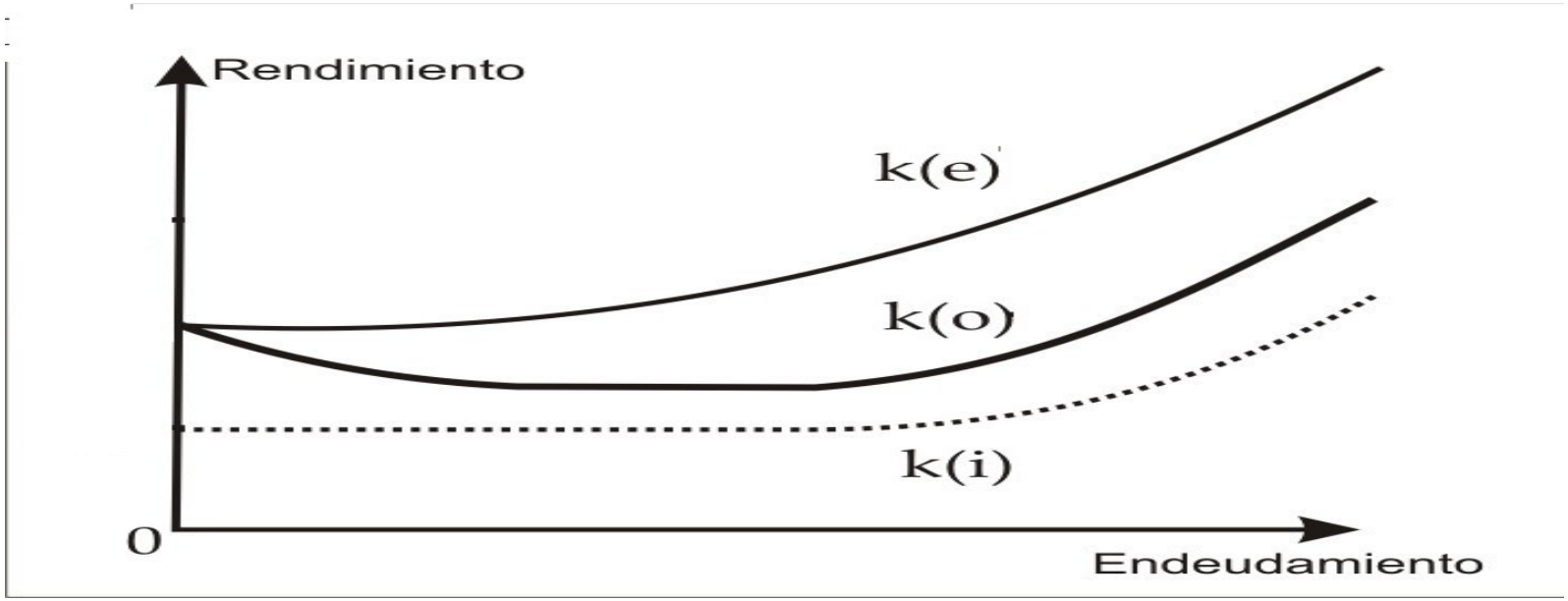
- ***Nuevas Propuestas*** ***Pág. 9***

- ***Refutación del Tax Shield*** ***Pág. 14***

Teorías Actuales

El criterio tradicional

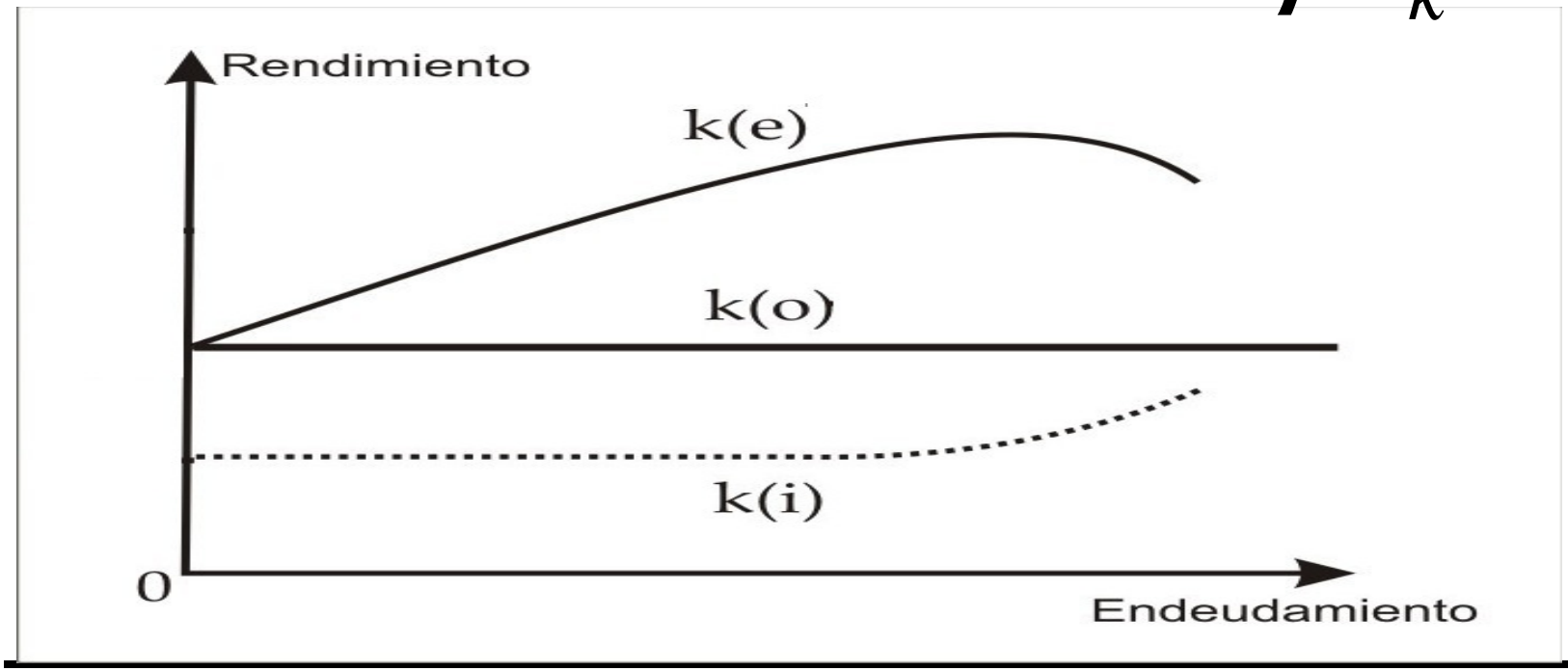
$$k_0 = k_e \cdot \frac{PN}{F} + k_i \cdot \frac{P}{F} \cdot (1 - t)$$



-Dr. Roberto L. Drimer

Modigliani – Miller (M-M) : arbitraje eficiente

$$V_j = A_j + D_j = \frac{\overline{X}_j}{\rho_k}$$



Hipótesis del Mercado Eficiente (HME): la base de M-M

$$\ln v_t = \ln v_{t-1} + \varepsilon_t \qquad (1)$$

Se basa en los siguientes supuestos:

1) el rendimiento es un proceso aleatorio
2) las variables son incorrelacionadas
3) la distribución de las variables aleatorias es normal
4) la varianza es finita y constante

la HME es una interpretación del problema financiero: existen infinitas causas (*shocks* aleatorios) que se desconocen; hay una combinación de infinitas variables aleatorias. En este caso es un ruido blanco normal (*white noise*, normal) pues las variables aleatorias que integran el proceso tienen distribución normal. Formalmente, las condiciones del ruido blanco normal son las siguientes:

$$E(\varepsilon_t) = 0 \qquad (2)$$

$$\sigma^2(\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2 < \infty$$

$$\gamma(\varepsilon_{t-j}, \varepsilon_t) = 0 \quad (j \neq 0)$$

Modigliani – Miller: Proposiciones(1ª versión)

$$\theta_k = \frac{\overline{X}_j}{V_j}$$

$$l_j = \theta_k + (\theta_k - r) \cdot \frac{D_j}{A_j}$$

Modigliani-Miller: Proposiciones (2ª versión)

$$\frac{\overline{X}_j}{V_j} = \theta_k - t \cdot (\theta_k - r) \cdot \frac{D_j}{V_j}$$

$$l_j = \theta_k + (\theta_k - r) \cdot \frac{D_j}{A_j} \cdot (1 - t)$$

$$VF = \frac{(t \cdot r \cdot D)}{r} = t \cdot D$$

Nuevas Propuestas

Abordando una cuestión más compleja

Teoría del Financimiento

- FACTORES CUALITATIVOS

✓Políticos
✓Riesgo de liquidez
✓Riesgo de endeudamiento
✓Ineficiencia de los mercados
✓Relación con la economía real
✓Otros

- FACTORES CUANTITATIVOS

$$g = UOA + (UOA - k(i)) \cdot \frac{P}{PN}$$

Factores cuantitativos: 3 casos

Caso 1: Rendimiento operativo de activos igual que el costo de endeudamiento



Figura 2: Rendimiento operativo de activos mayor que el costo de endeudamiento

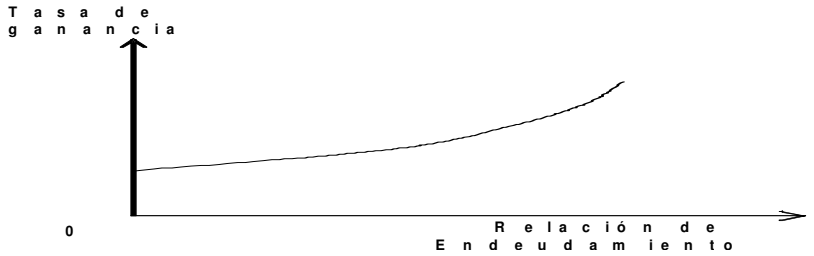
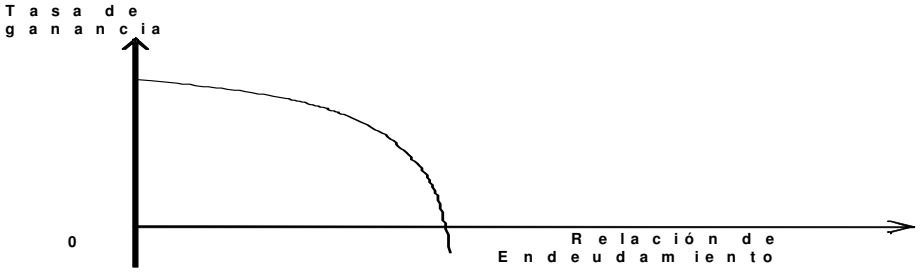


Figura 3: Rendimiento operativo de activos menor que el costo de endeudamiento



Propuesta de un nuevo modelo probabilístico

En base al modelo APT, se aporta el Modelo de Costo de Capital para una firma, cuya determinación de tipo probabilístico puede tomar en cuenta la cambiante incidencia de diversos factores específicamente relacionados con el financiamiento, de origen cuantitativo y cualitativo, con sus respectivas sensibilidades y rendimientos.

$$K_{it} = k_{0t} + \sum_{n=1}^{Z} [b_{in} \cdot f_{nt}] + \varepsilon_{it}$$

COMPARACIÓN TEÓRICA CON M-M

Si no existieran otros factores significativos, entonces el segundo sumando del segundo término se anula y queda la siguiente expresión reducida: $K_{it} = k_{0t} + \varepsilon_{it}$

En forma análoga a la Primera Proposición de Modigliani y Miller, el costo de capital resulta un parámetro invariable para todo nivel de endeudamiento, dentro de ciertos límites razonables.

COMPARACION TEÓRICA CON CAPM

Si se supone que para el título *i* su rendimiento depende de sólo un factor y que ese factor es el rendimiento del portafolio de mercado, entonces el modelo respectivo será: $K_{it} = k_{0t} + b_i K_t^m + \varepsilon_{it}$

Si existieran varios factores, la consistencia entre ambos modelos no se da en todos los casos, sino solamente cuando la estimación del modelo propuesto es igual al del CAPM, generalizándolo para *Z* factores.

Refutación del Tax Shield

Tax Shield: corrección de la segunda Proposición M-M

- SEGUNDA PROPOSICION M-M

$$l_j = \theta_k + (\theta_k - r) \cdot \frac{D_j}{A_j} .(1 - t)$$

- NUEVA FORMULACION

$$\frac{UN}{PN} = \left[\frac{UO}{(P + PN)} + \left\{ \frac{UO}{(P + PN)} - \frac{I}{P} \right\} \cdot \frac{P}{PN} \right] \cdot (1 - t)$$

$$l_j = \left[\theta_k + (\theta_k - r) \cdot \frac{D_j}{A_j} \right] \cdot (1 - t)$$

Tax Shield : ejemplo de dos firmas con $2.000 de activos (1)

• **EJEMPLO A FAVOR: con impuesto directo del 25%**

La firma A tiene una deuda de $ 1.000 al 2% de interés anual, la firma B se financia totalmente con fondos propios y la tasa del impuesto directo sobre las utilidades es del 25%.

CONCEPTO	FIRMA A	FIRMA B
Ventas	1000	1000
Costo de Ventas	-800	-800
Utilidad operativa	*200*	*200*
Intereses al 2%	-20	0
Utilidad antes de impuesto	*180*	*200*
Impuestos al 25%	-45	-50
Utilidad neta	*135*	*150*

Empresa B: obtiene mayores ganancias por $15, a raíz de los $20 de intereses por el ahorro impositivo (o sea, de 20 * (1- 0,25) = 15), pero su rentabilidad es 7.5% vs. 13.5%, por lo cual la empresa A obtiene una rentabilidad superior en un 80%. Atribuye ello al ahorro fiscal por $5. Generalizando, se obtiene el *Tax Shield*, ya que la tasa impositiva por el monto de la deuda es: $0{,}25 \cdot 1000 = 250$

Tax Shield : ejemplo y contraejemplo (2)

- **EJEMPLO A FAVOR: con impuesto directo del 25%**

Se advierte que la Segunda Proposición de Modigliani– Miller no permite predecir la rentabilidad final; en cambio, la nueva formulación propuesta sí lo permite.

En este caso, la firma A obtiene una rentabilidad del *13,5%* sobre su patrimonio neto (es decir: *135/1.000*) mientras que la firma B sólo obtiene una rentabilidad del *7,5%* (es decir: *150/2.000*). De manera que la rentabilidad de A es un *80%* superior a la de B (es decir: [0,*135 – 0,075*]*/0,075 = 0,80*).

$$\frac{UN}{PN}=\frac{UO}{A}+\left(\frac{UO}{A}-\frac{I}{P}\right).P/PN.(1-t)=0{,}10+(0{,}10-0{,}02).1.(1-0{,}25)=0{,}16\neq 0{,}135$$

$$\frac{UN}{PN}=\left[\frac{UO}{A}+\left(\frac{UO}{A}-\frac{I}{P}\right)\right]*P/PN*(1-t)=[0{,}10+(0{,}10-0{,}02)*1]*(1-0{,}25)=0{,}135$$

Tax Shield : contraejemplo de dos firmas con $2.000 de activos (3)

- **CONTRAEJEMPLO: con impuesto directo del 0%**

CONCEPTO	FIRMA A´	FIRMA B´
Ventas	1000	1000
Costo de Ventas	-800	-800
Utilidad operativa	*200*	*200*
Intereses al 2%	-20	0
Utilidad antes de impuesto	*180*	*200*
Impuestos al 0%	0	0
Utilidad neta	*180*	*200*

Se suponen activos de 2.000 para ambas, pero un pasivo de 1.000 solo para A`. Entonces A´tiene una rentabilidad del 18% , mientras que la de B´es de sólo el 10%, coincidiendo con el rendimiento operativo de sus activos. De esta manera, la rentabilidad de A´continuaría siendo un 80% superior a la de B´ pese a que en este caso la incidencia del factor impositivo resulta nula. En consecuencia, el efecto de Tax Shield resulta inexistente en este año y también lo será para los infinitos años futuros en se reiteren estos datos.